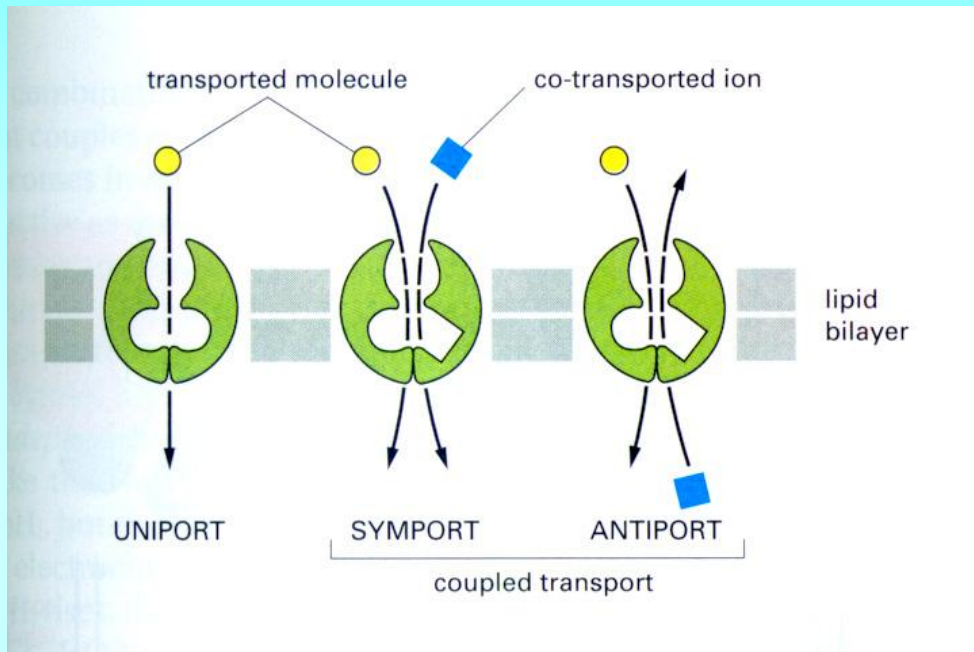


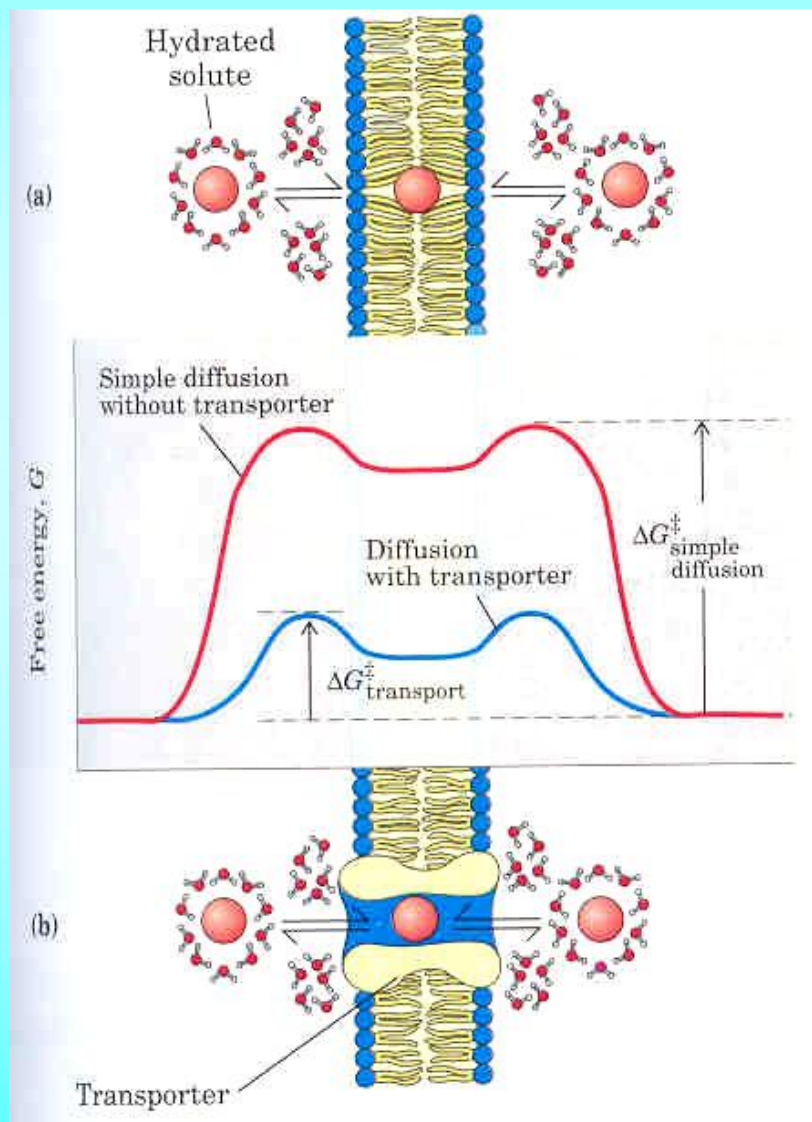
**Пассивный транспорт
(облегченная
диффузия) и
вторичноактивный
транспорт.
Переносчики
(унипортеры и
симпортеры).**

MFS – Major Facilitator Superfamily

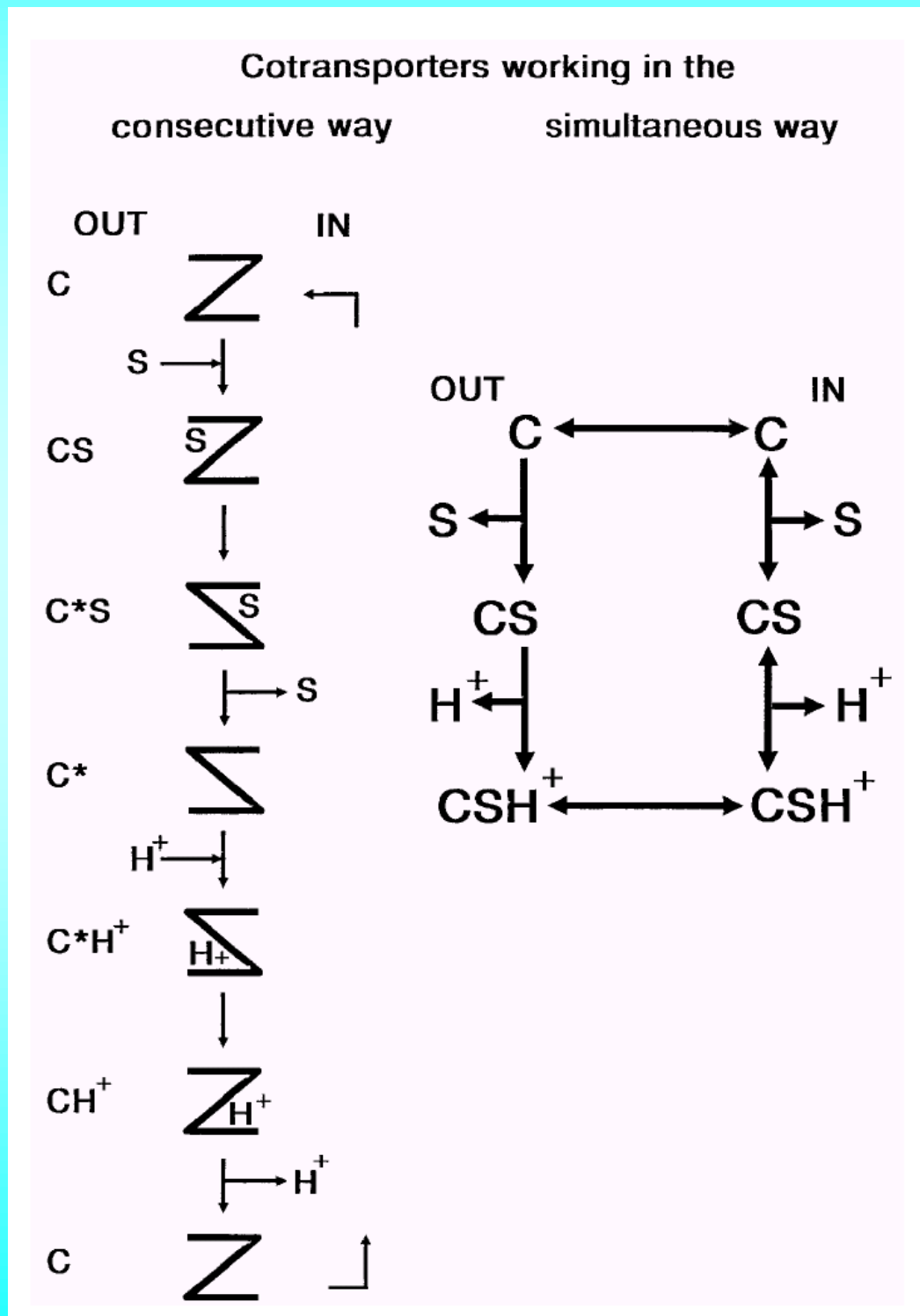


В состав этого обширного семейства (> 1000 представителей) входят как унипортеры, так и симпортеры и антипортеры бактерий, грибов, растений и ЖИВОТНЫХ

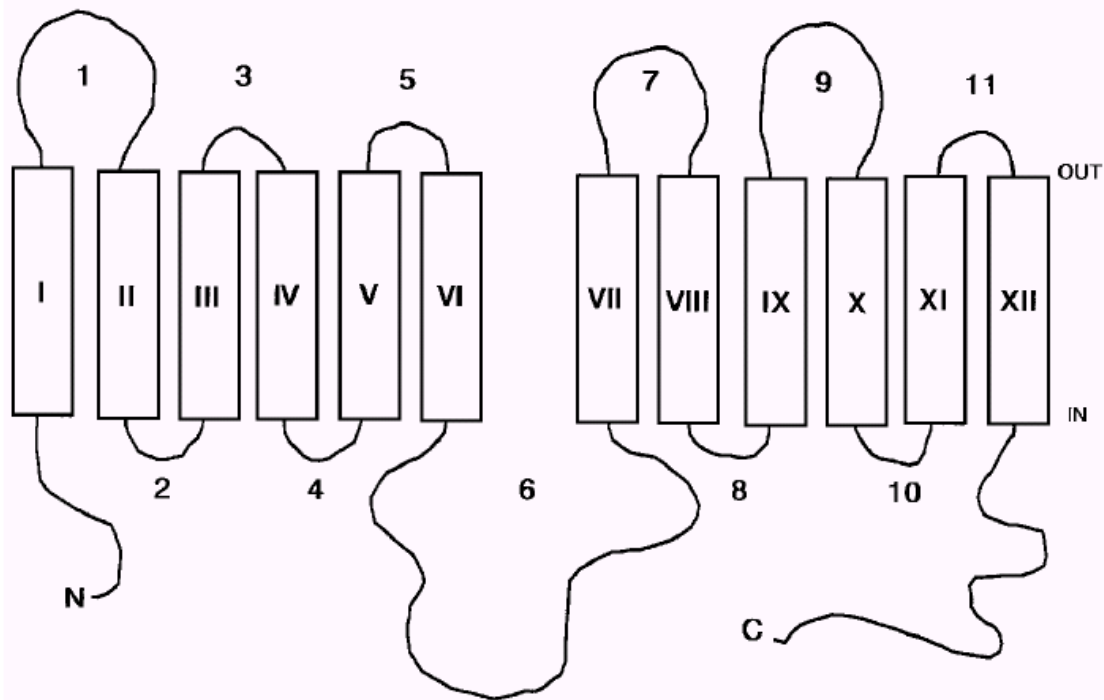
Изменение свободной энергии переноса гидрофильного вещества через бислой



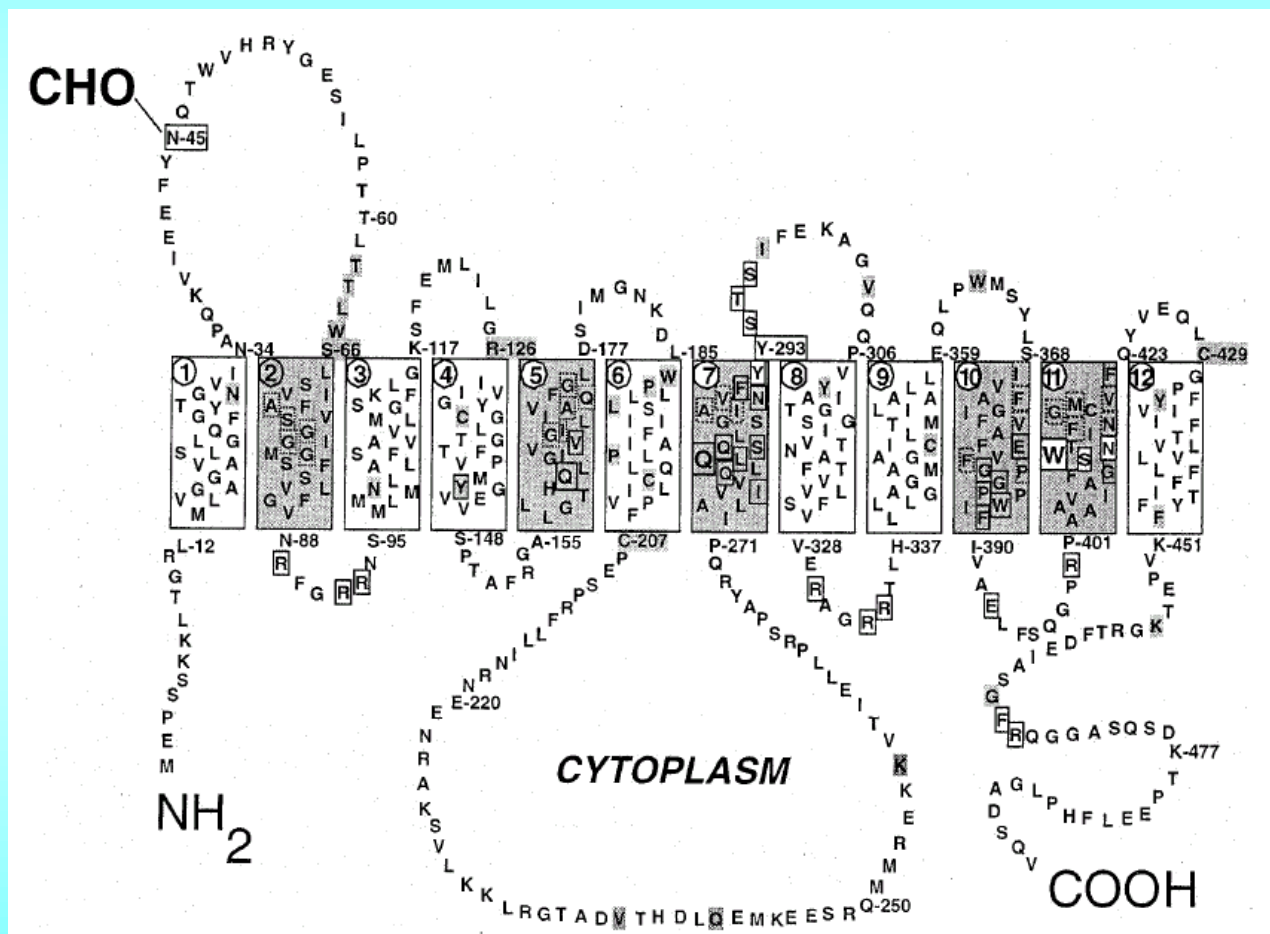
В основе работы переносчиков лежит изменение конформации белка или его отдельных доменов



Предполагаемая топология молекул переносчиков MFS-семейства в мембране



GLUT1 – основной унипортер,
транспортирующий глюкозу в
большинство клеток
млекопитающих



**Самое высокое содержание –
эритроциты (до 5%) и эндотелий
сосудов**

Некоторые кинетические параметры GLUT1 человека:

D-глюкоза: $K_M = \approx 20$ mM

L-глюкоза: $K_M > 3000$ mM

D-манноза: $K_M = 20$ mM

D-галактоза: $K_M = 30$ mM

cDNA - 492 аминокислоты.

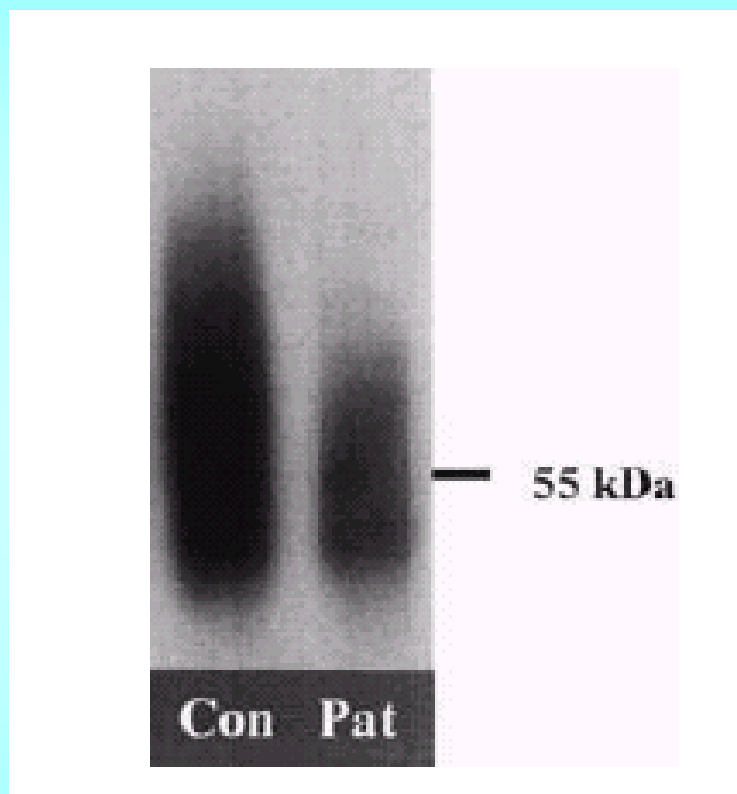
Молекулярная масса

(расчетная) = 54,2 кДа.

На ЭФ в ПААГ – размытая
полоса в области 45-60 кДа.

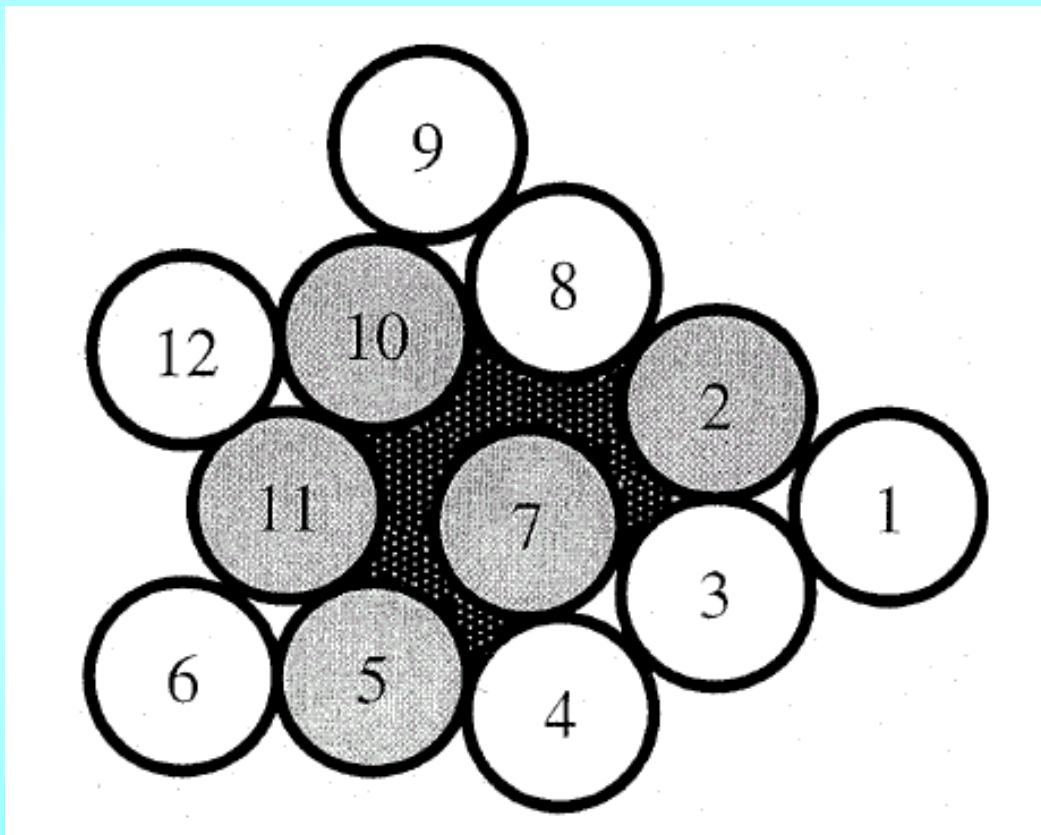
1 участок гликозилирования
(Asn-45) в первой внешней
петле.

Полоса GLUT1 на электрофереграмме (Вестерн-блот со специфическими антителами)



**Особенности кинетики.
Олигомерная структура.
Ингибиторный анализ.**

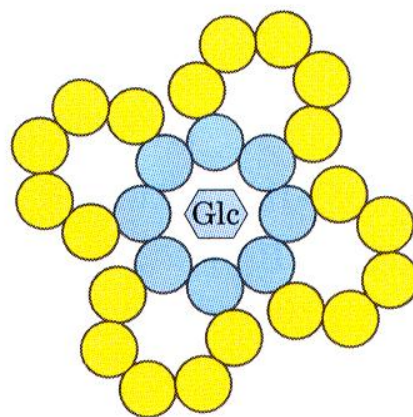
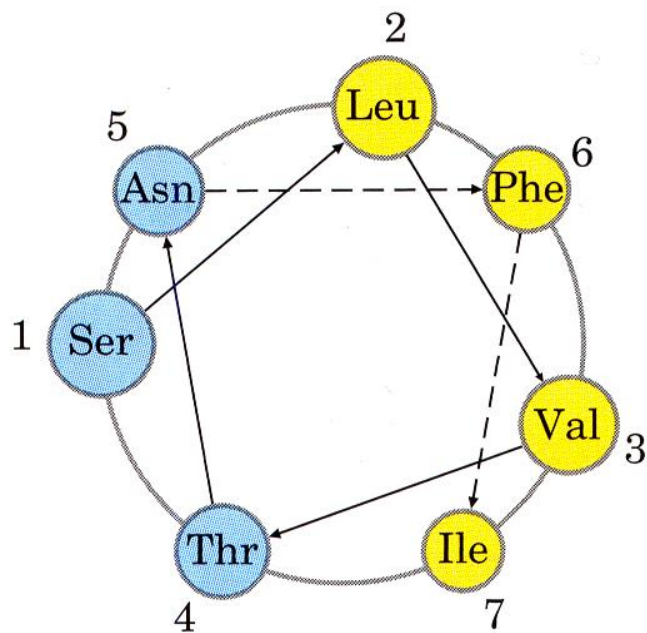
Предполагаемое расположение трансмембранных α -спиралей GLUT1



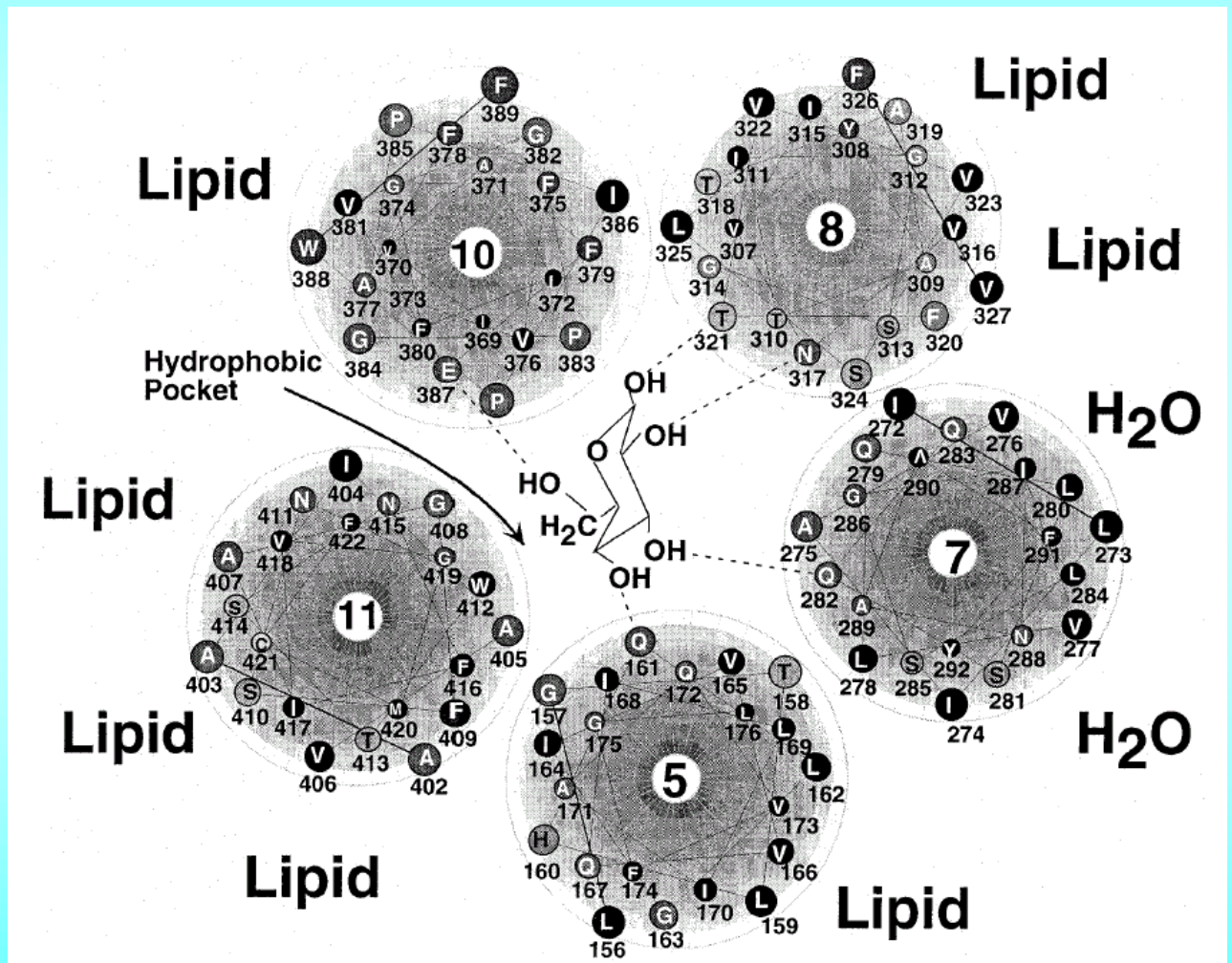
Использование Cys-мутагенеза для
картирования локализации
аминокислотных остатков

Структура амфипатической α -спирали и возможное расположение спиралей в мембране при формировании гидрофильного канала

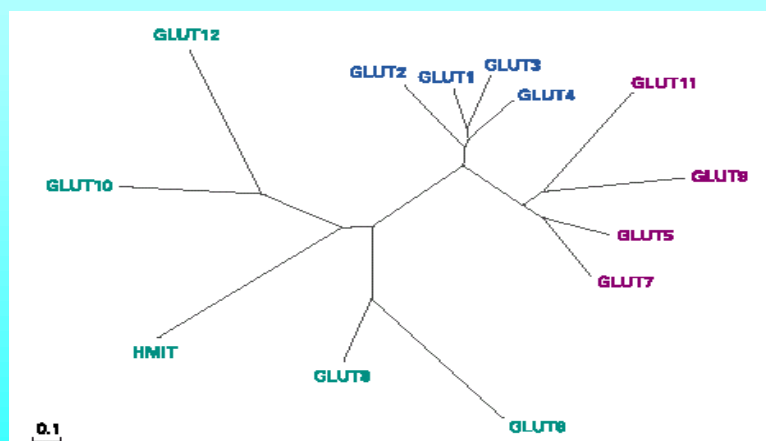
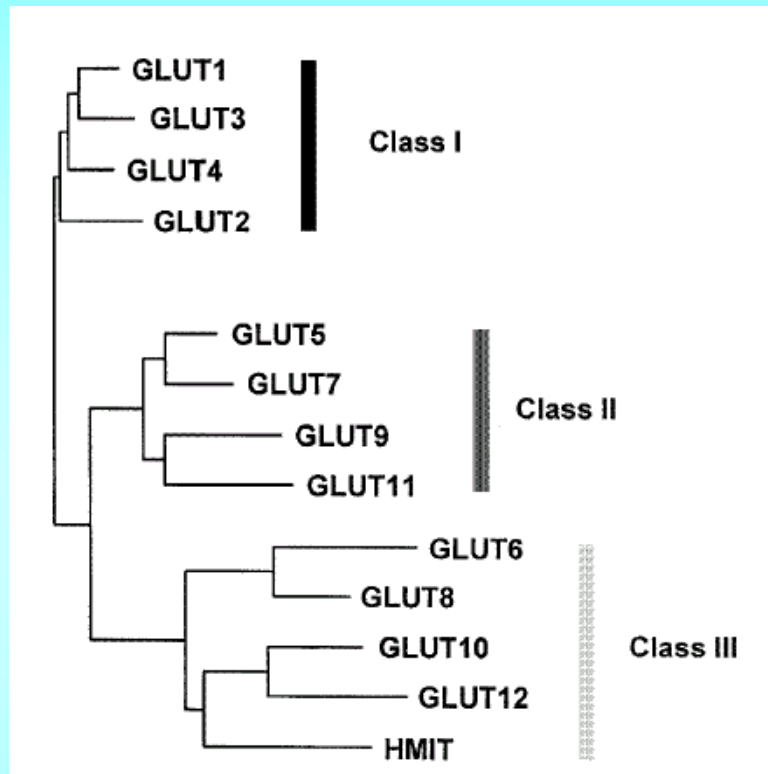
—Ser—Leu—Val—Thr—Asn—Phe—Ile—



Предполагаемая структура участка связывания глюкозы в молекуле GLUT1



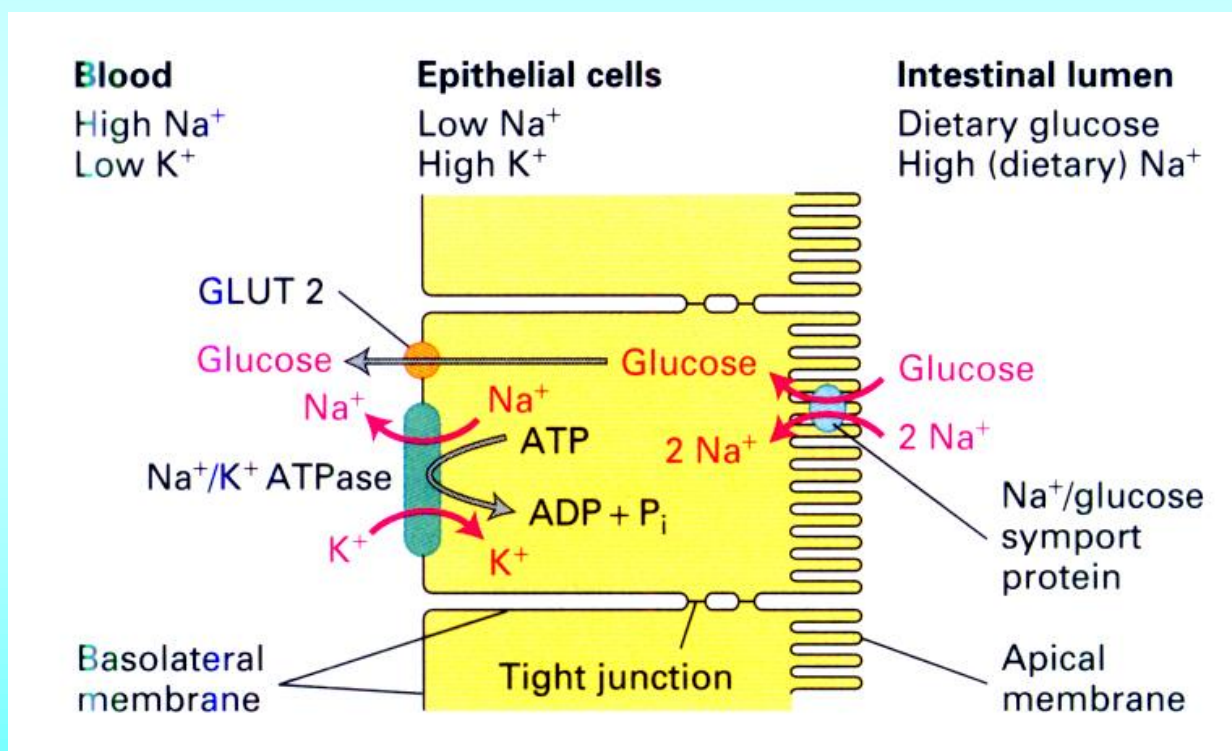
Семейство переносчиков GLUT-HMIT



Некоторые структурные особенности представителей семейства GLUT/HMIT (sugar/polyol transporter signatures):

- 1. Семь консервативных остатков глицина в трансмембранных α -спиралях 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10.**
- 2. Щелочные и кислые остатки на внутриклеточных петлях.**
- 3. Два консервативных остатка триптофана в α -спиралях 6 и 11.**
- 4. Два консервативных остатка тирозина в α -спиралях 4 и 7.**

Всасывание глюкозы эпителием тонкого кишечника и почечных канальцев обеспечивается совместной работой двух переносчиков – симпортера **SGLT** и унипортера **GLUT**



Транспорт сахаров в тонком кишечнике

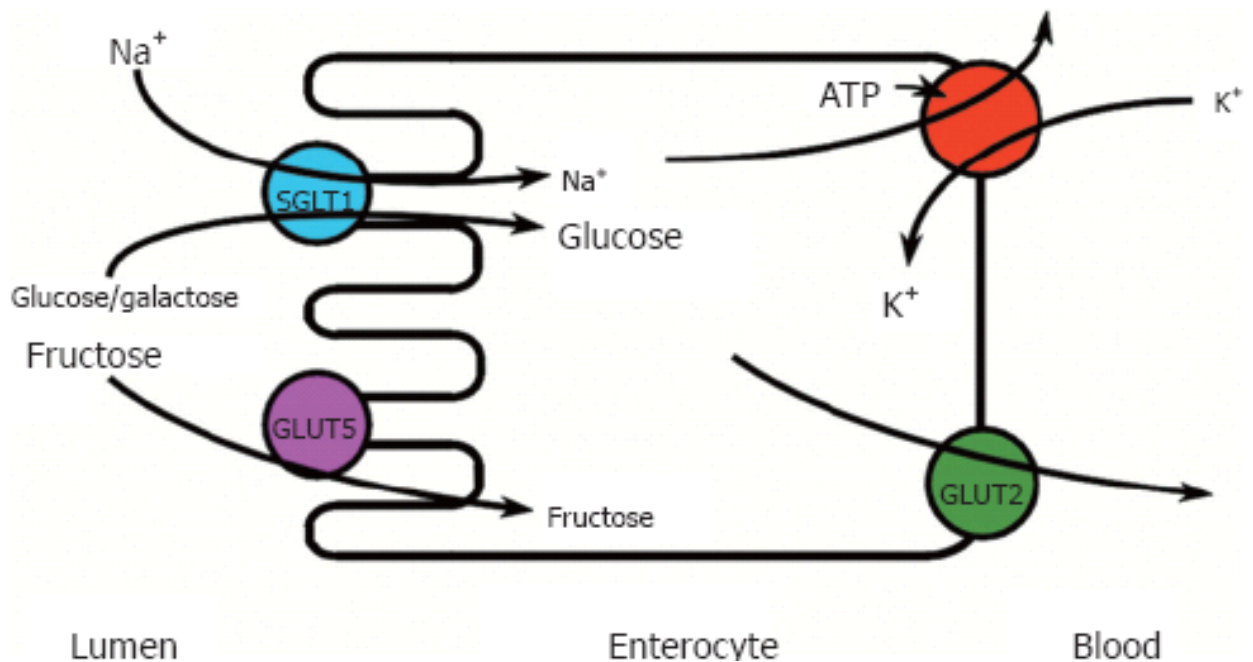
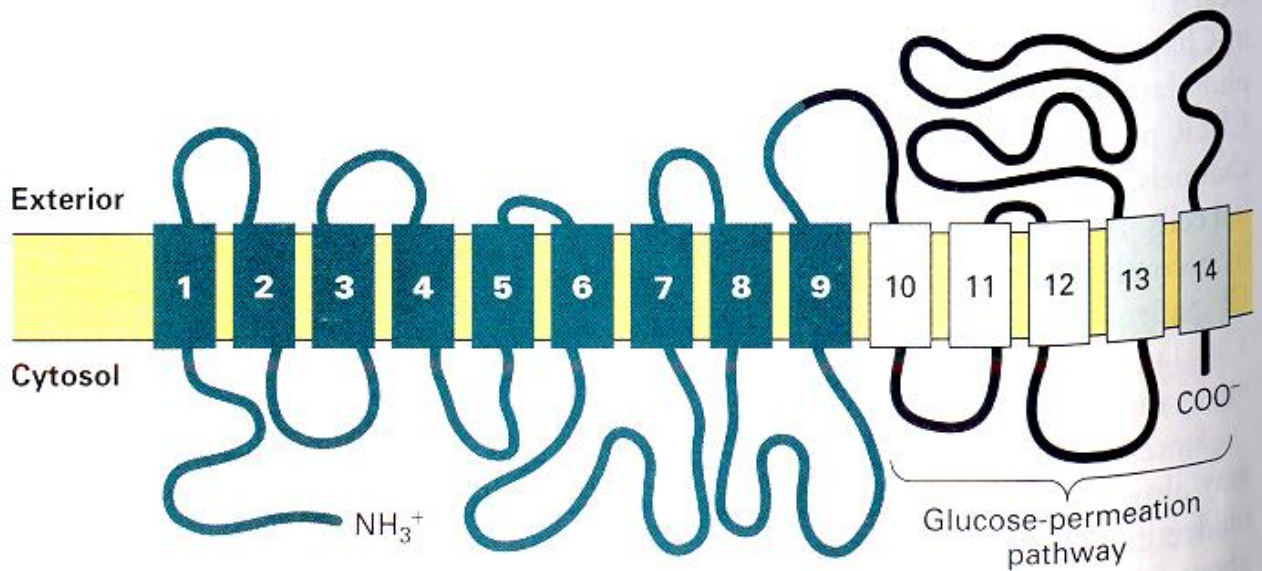


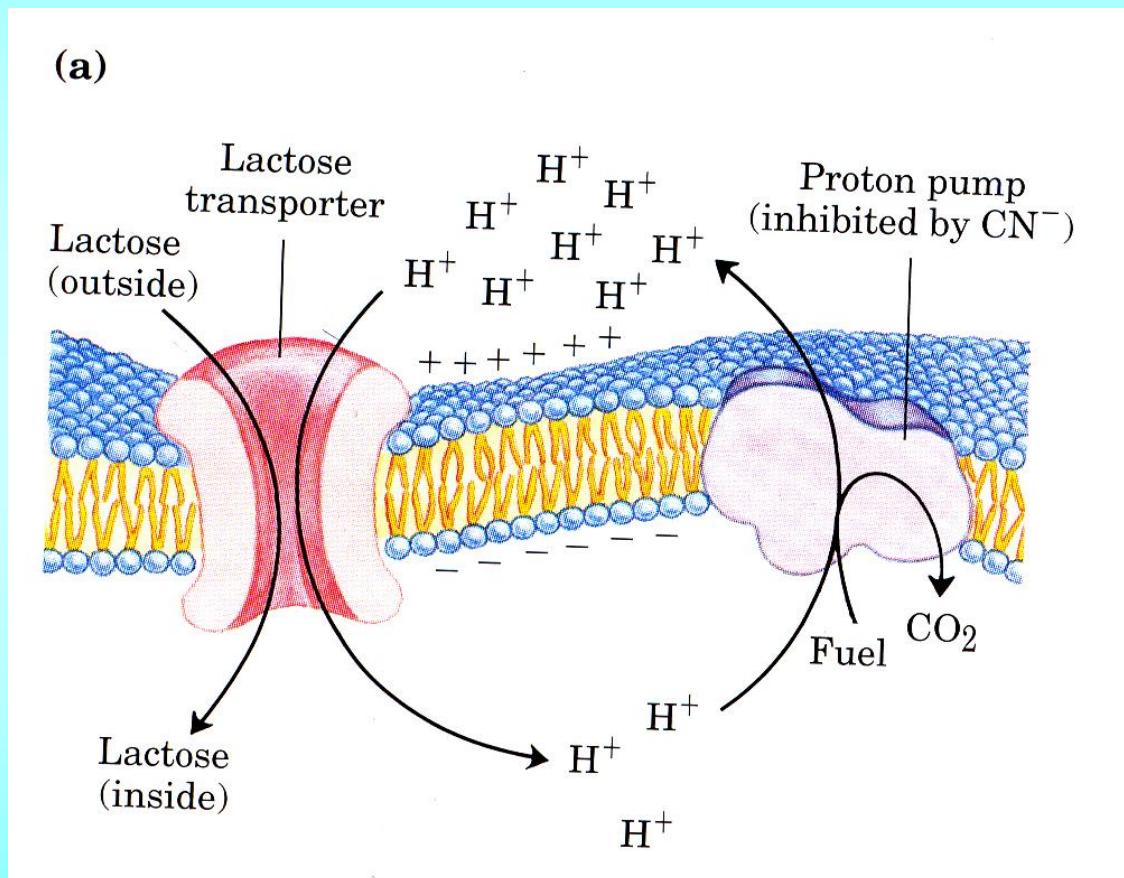
Table 1 Affinity constants of sugar transporters

Transporter	Km
SGLT1 (BBM)	Glucose: 0.1-0.6 mmol/L (Wright <i>et al</i> , 2003)
GLUT2 (BLM)	Glucose: > 50 mmol/L Fructose: 66 mmol/L (Walmsley <i>et al</i> , 1998)
GLUT5 (BBM)	Fructose: 6-14 mmol/L (Walmsley <i>et al</i> , 1998)

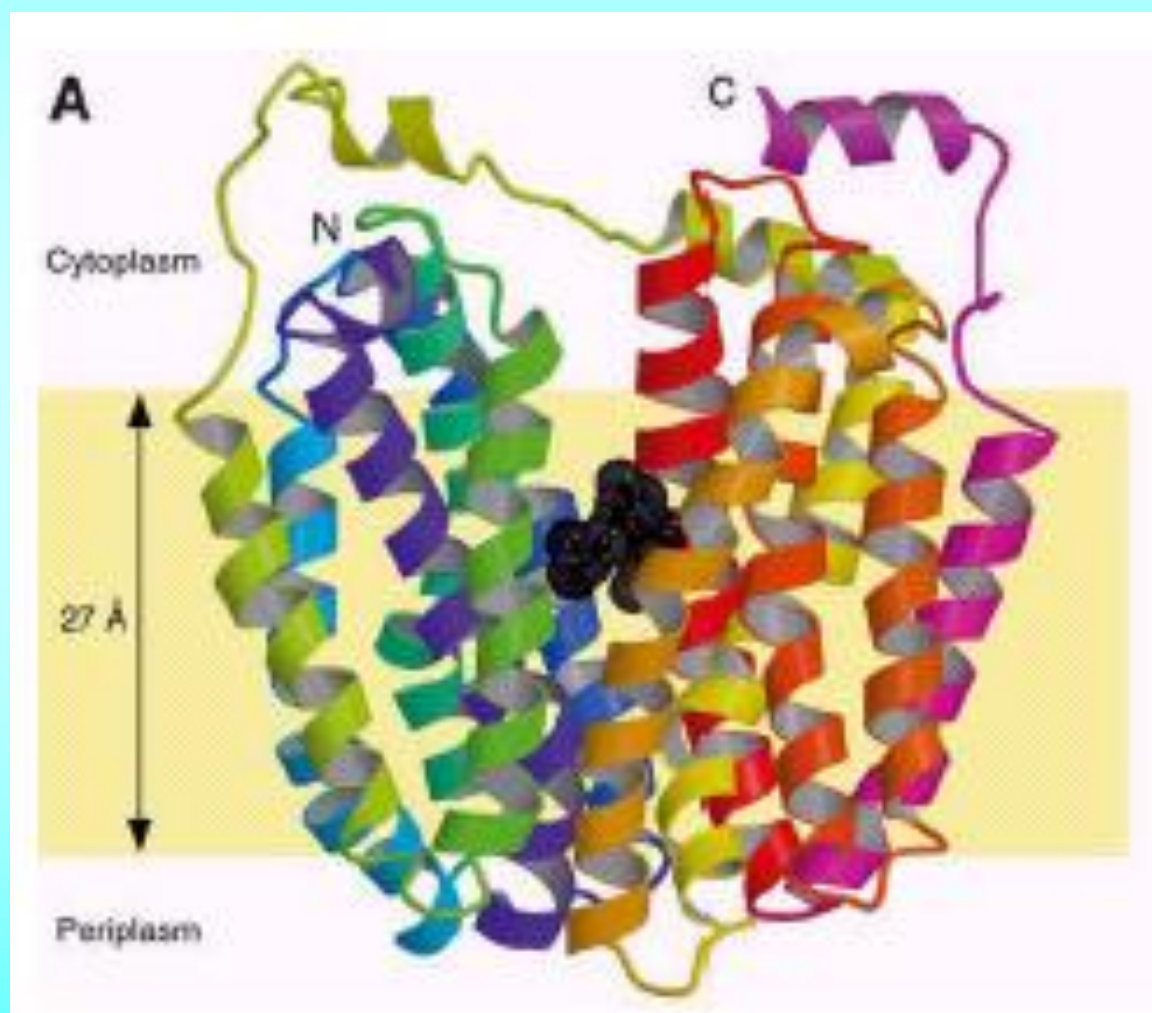
Предполагаемая структура молекулы Na^+ /глюкоза- симпортера (SGLT)



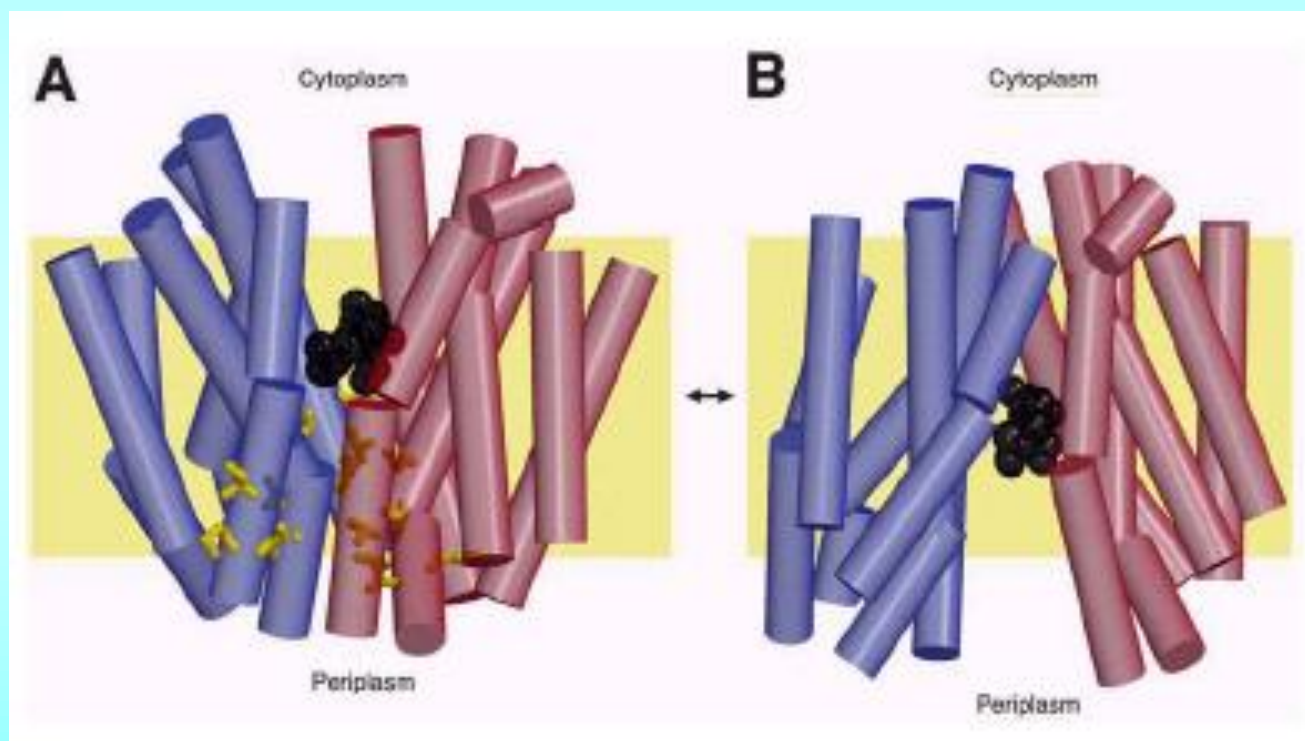
Работа симпортера лактозопермеазы – представителя MFS-суперсемейства



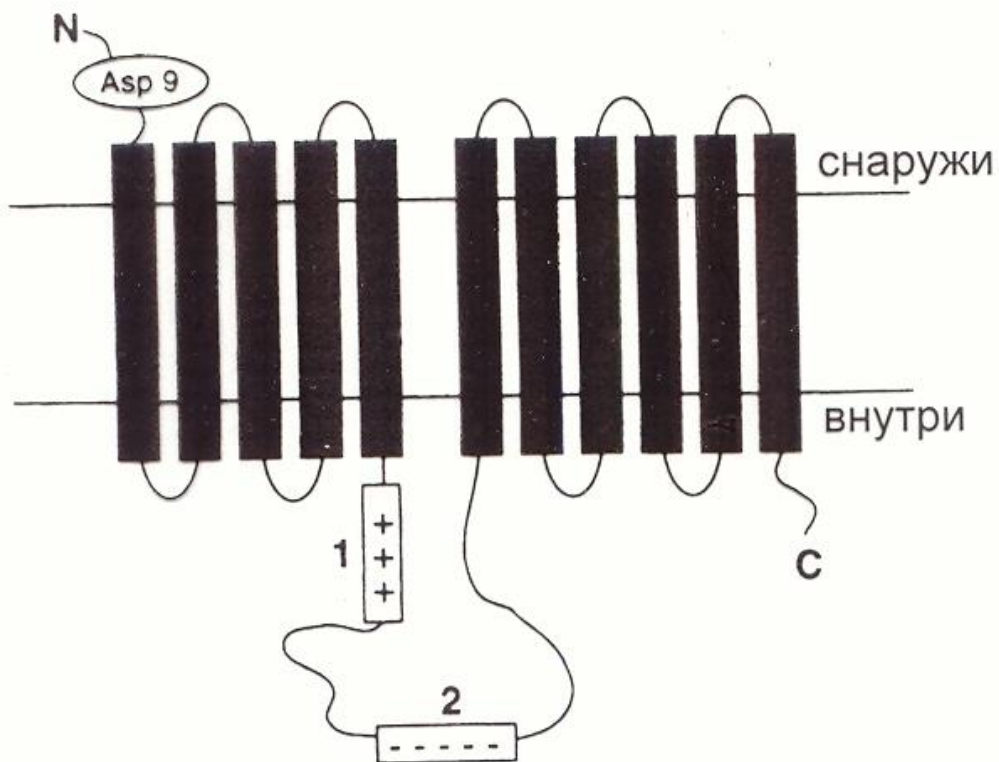
Структура переносчика
лактозы **LacY**, полученная с
помощью РСА с разрешением
3,5 Å (вид сбоку)



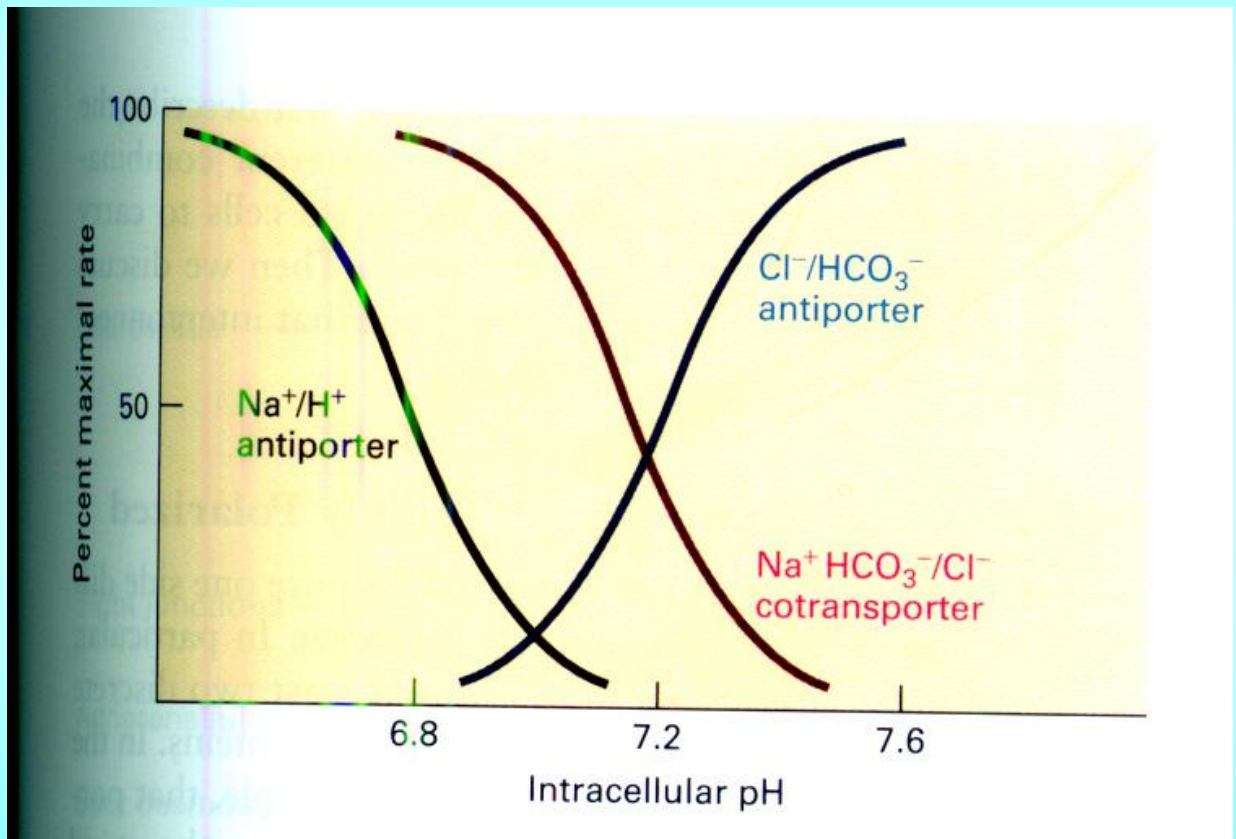
Конформационная модель работы LacY



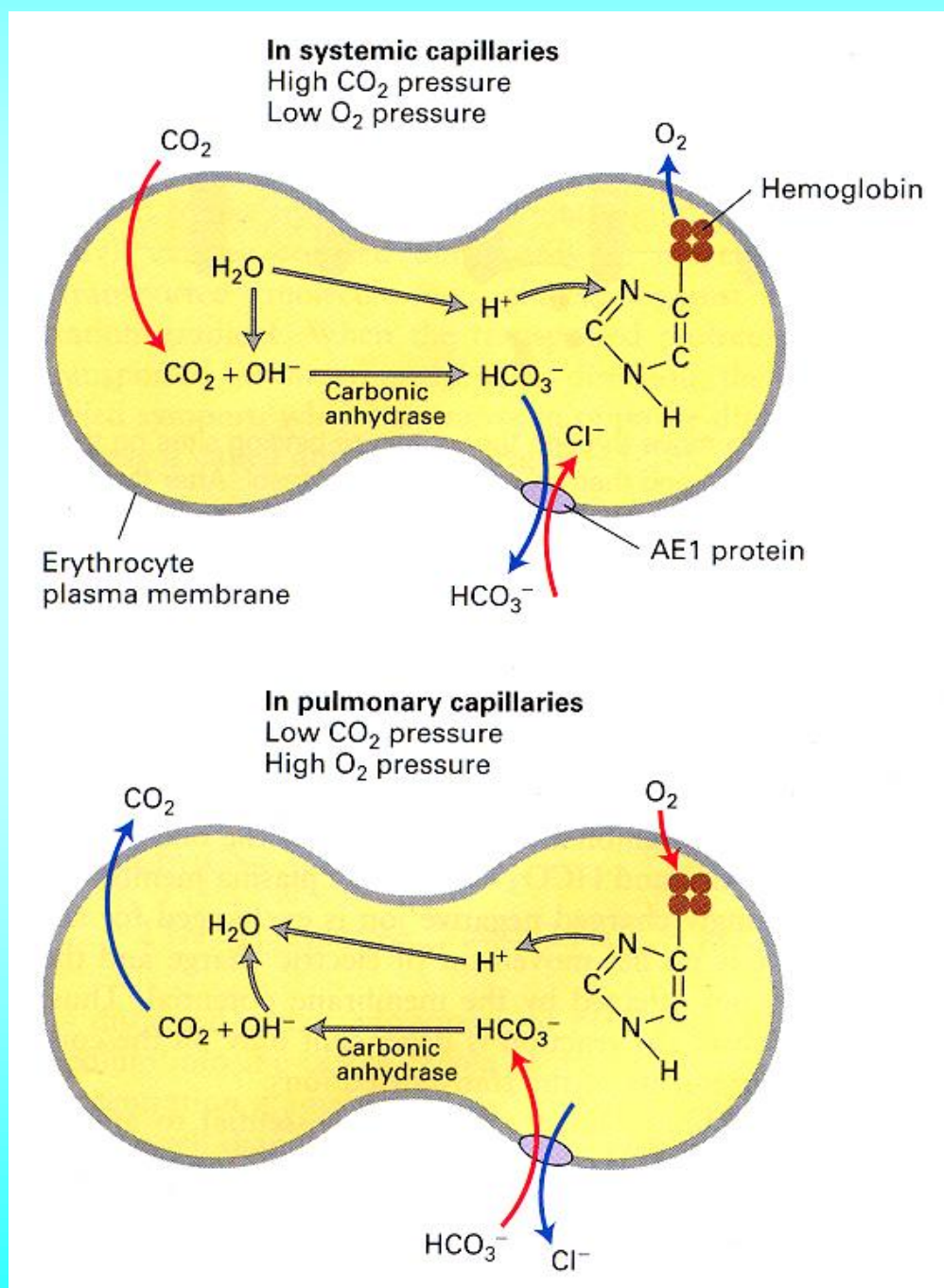
Предполагаемая структура Na/Ca-обменника плазматической мембраны



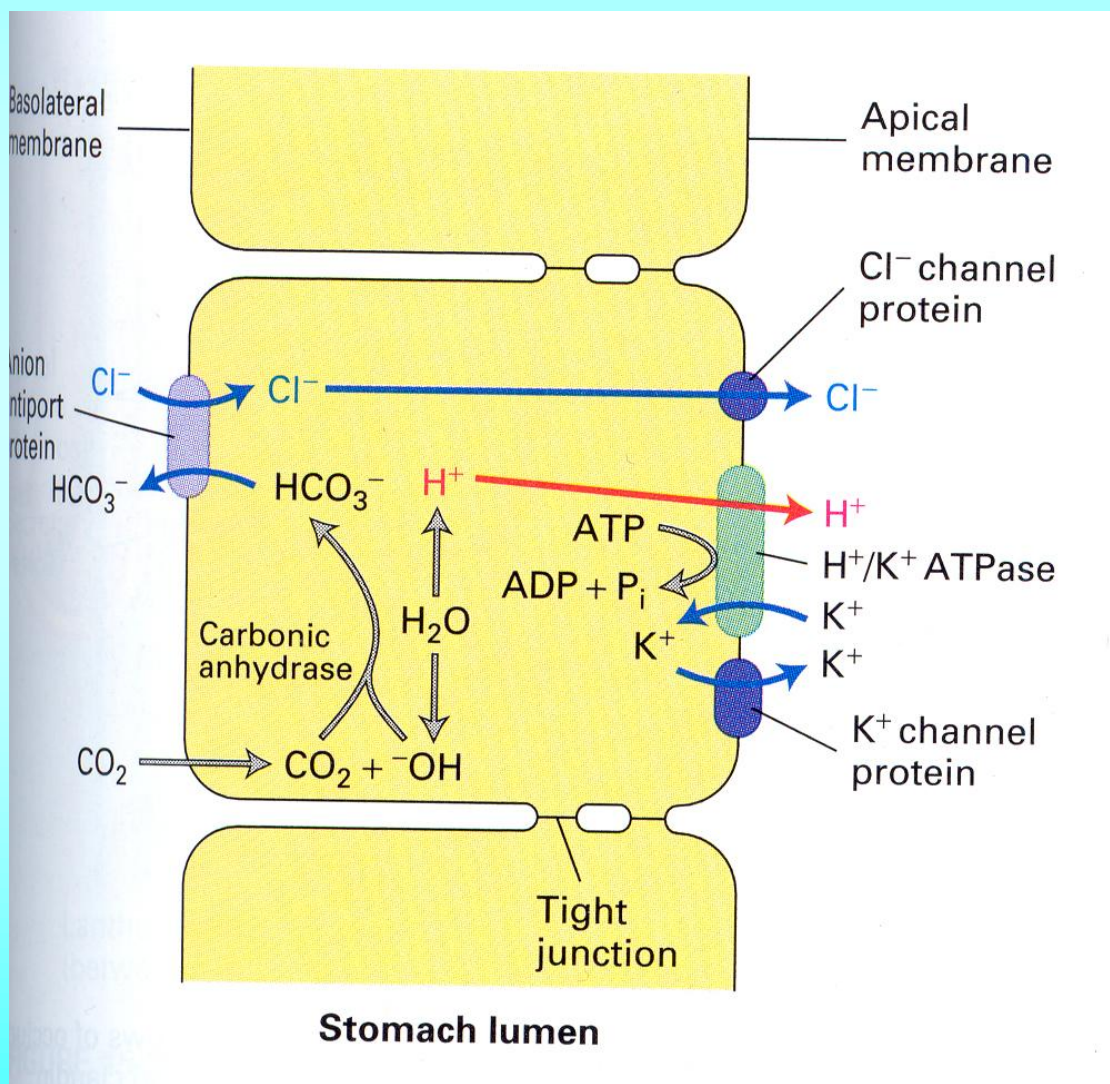
Зависимость активности основных мембранных переносчиков, регулирующих внутриклеточный рН, от значения рН цитоплазмы



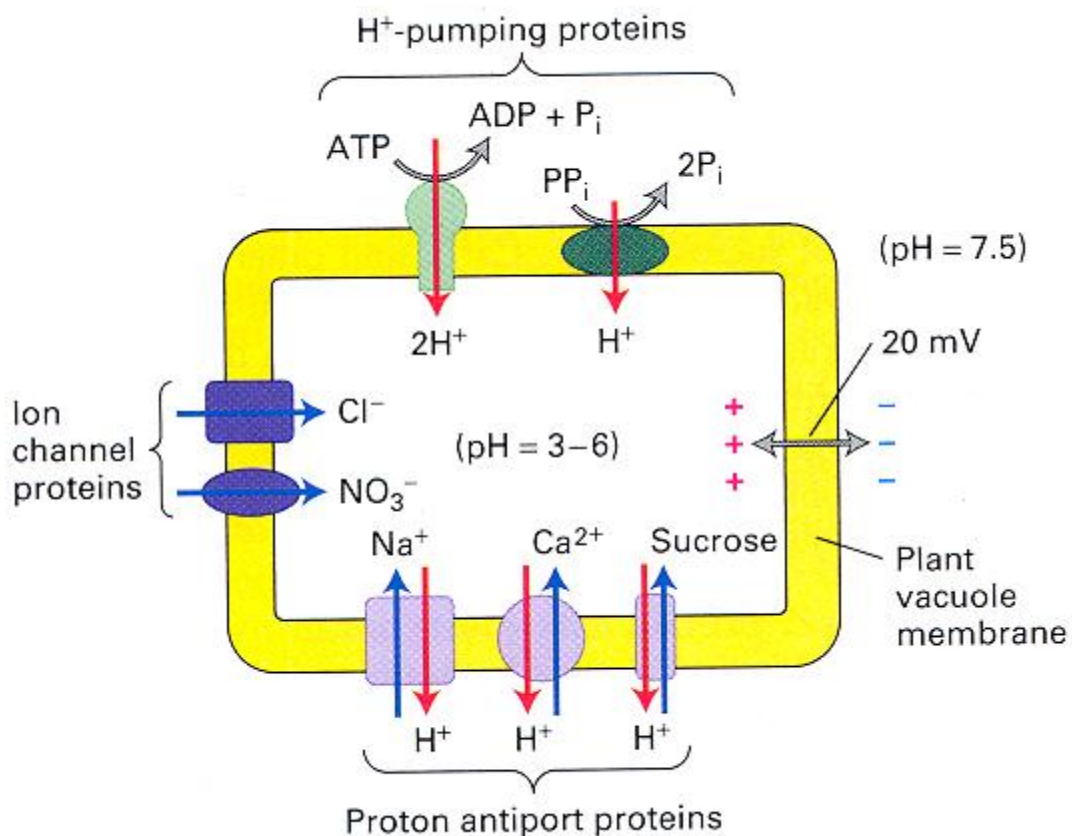
Участие $\text{HCO}_3^-/\text{Cl}^-$ -антипортера (белок AE1, белок полосы III) в транспорте CO_2 эритроцитами



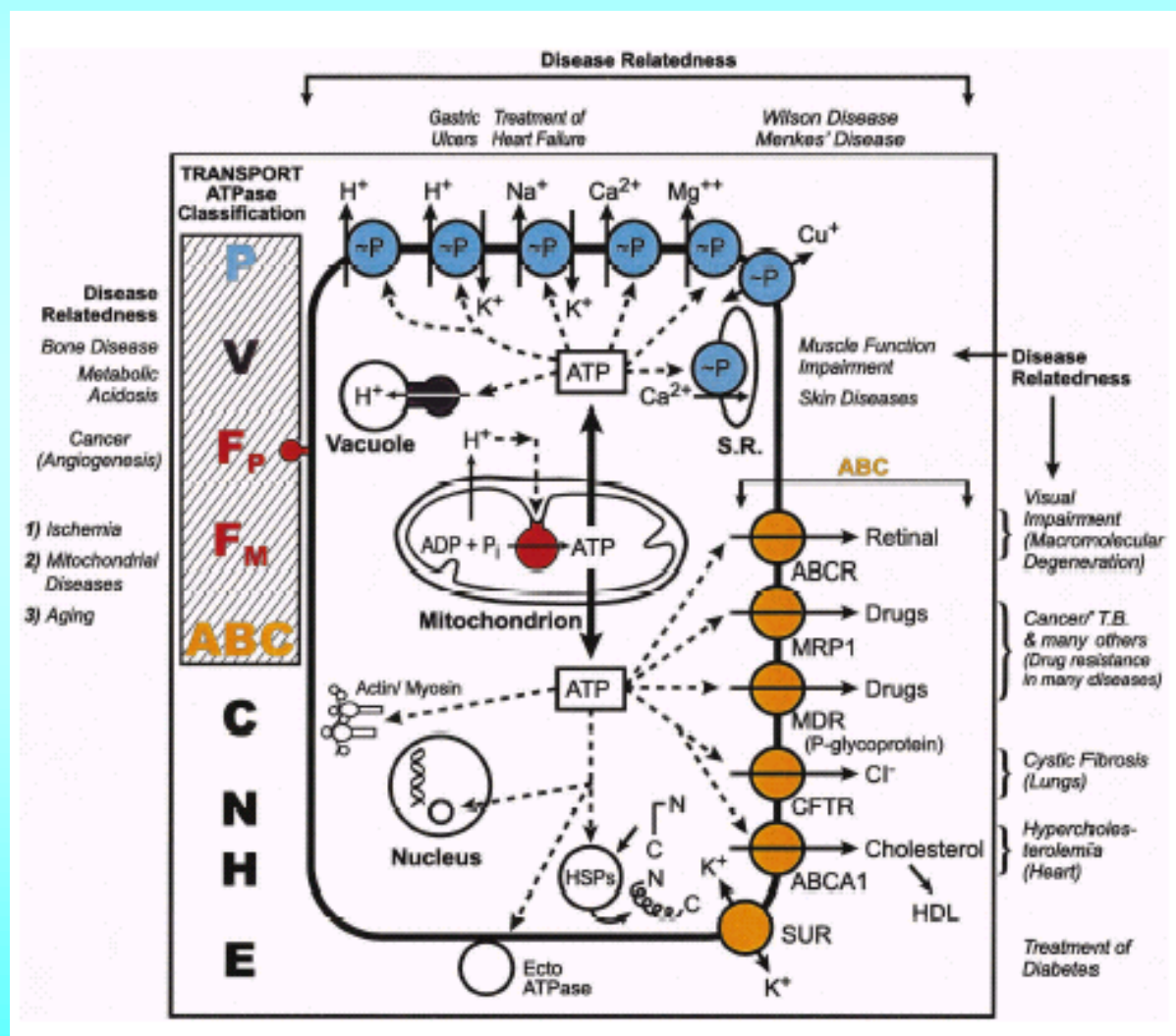
Участие ионных насосов, антипортеров и каналов в секреции соляной кислоты париетальными клетками желудочных желез



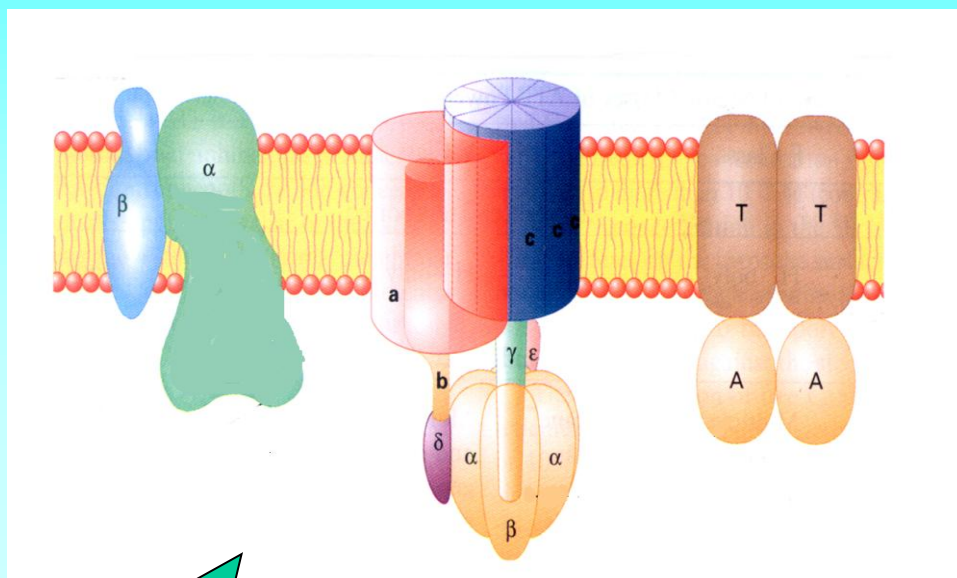
Участие антипортеров и каналов в накоплении солей и сахарозы вакуолями растительных клеток



Основные классы АТФаз в клетках и болезни, связанные с нарушением их функционирования



Типы насосов (транспортных АТФаз)



Семейство
АТФаз
Р-типа

Семейство
АТФаз F- и
V-типа

Суперсемейство
АТФаз ABC

АВС-АТФазы

**транспорт метаболитов
(бактериальные пермеазы)**

и

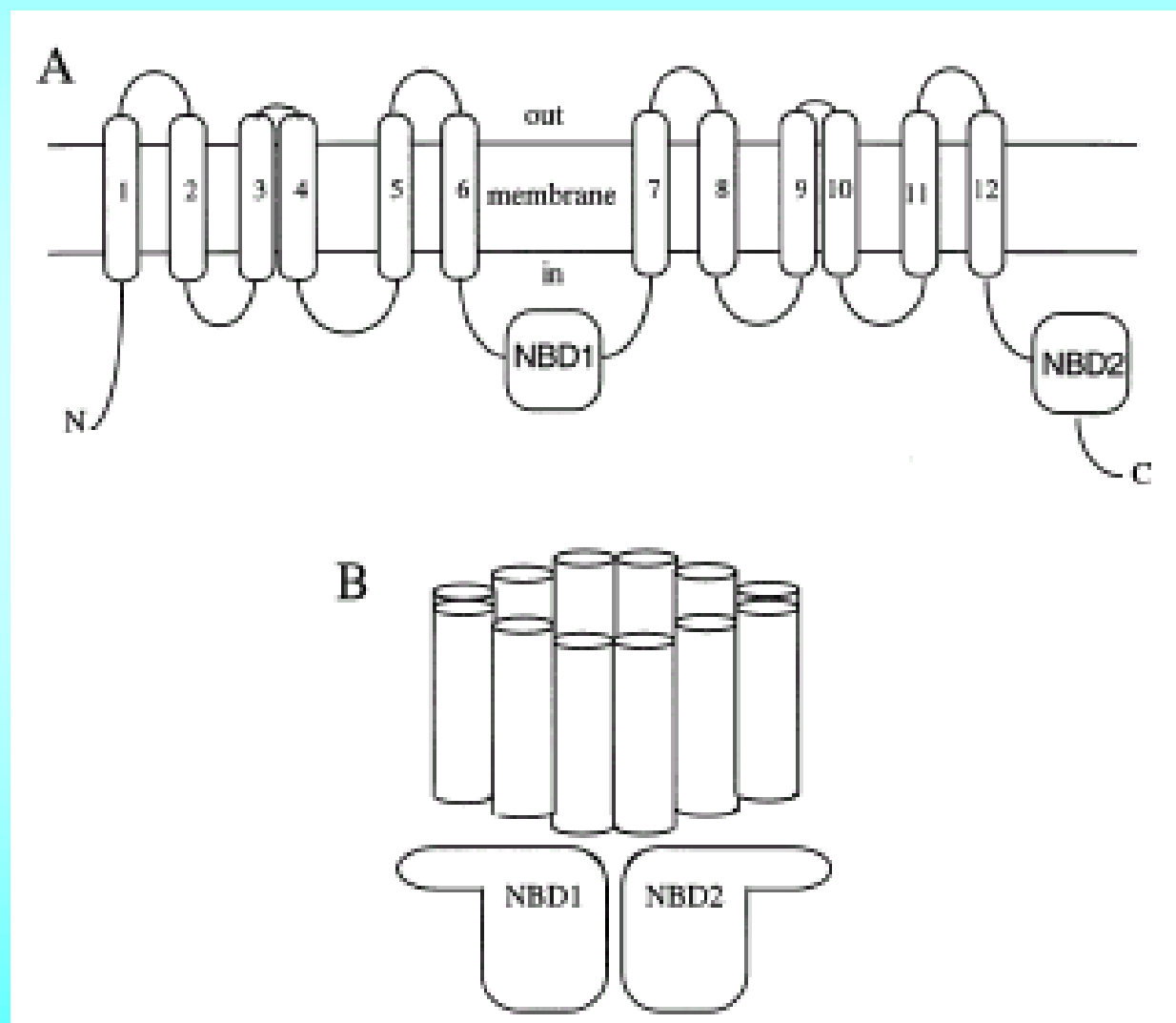
множественная

лекарственная

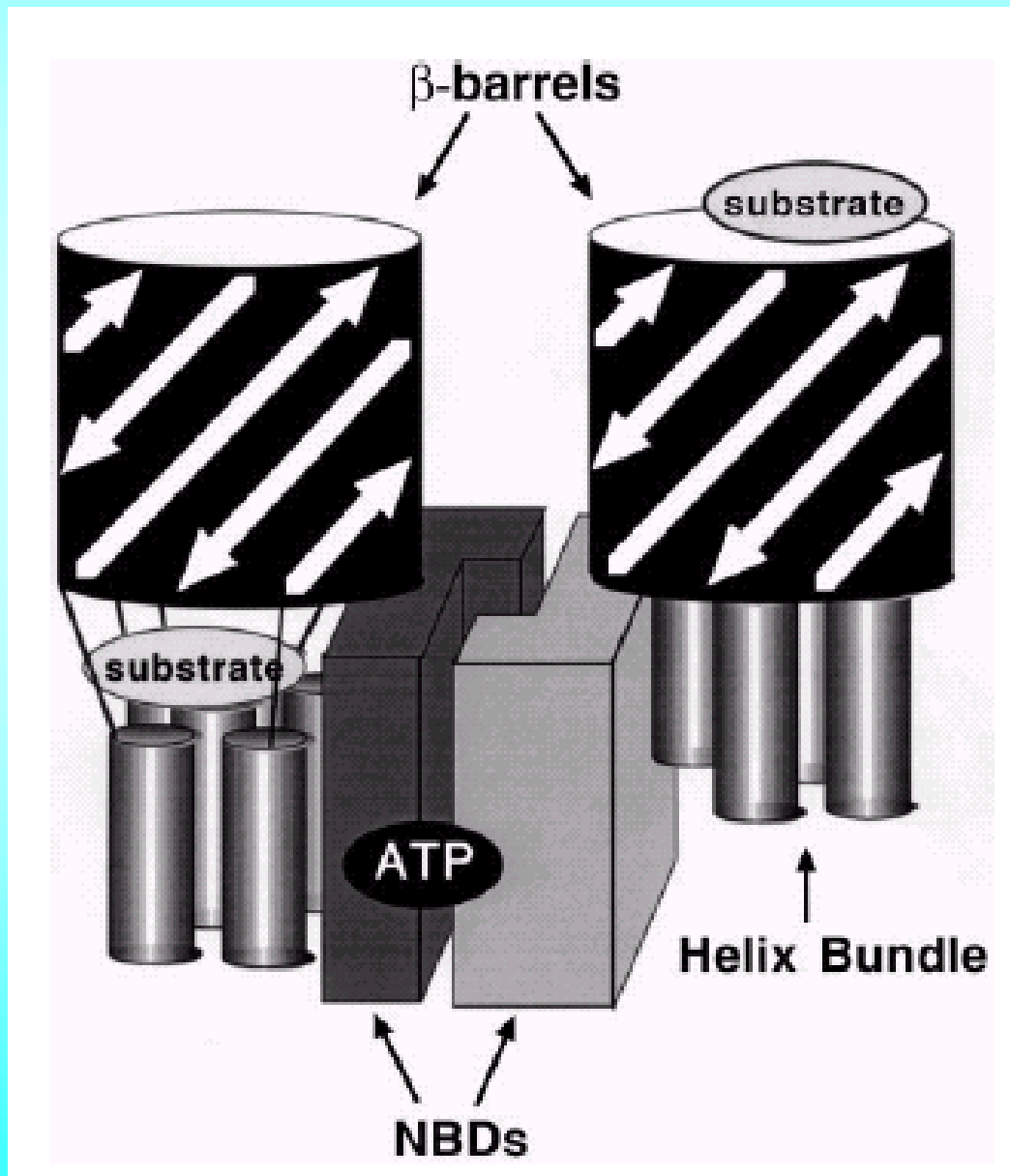
устойчивость

(MDR)

Структура молекулы MDR1 (Р-гликопротеина) человека



Одна из возможных моделей функционирования Р-гликопротеина

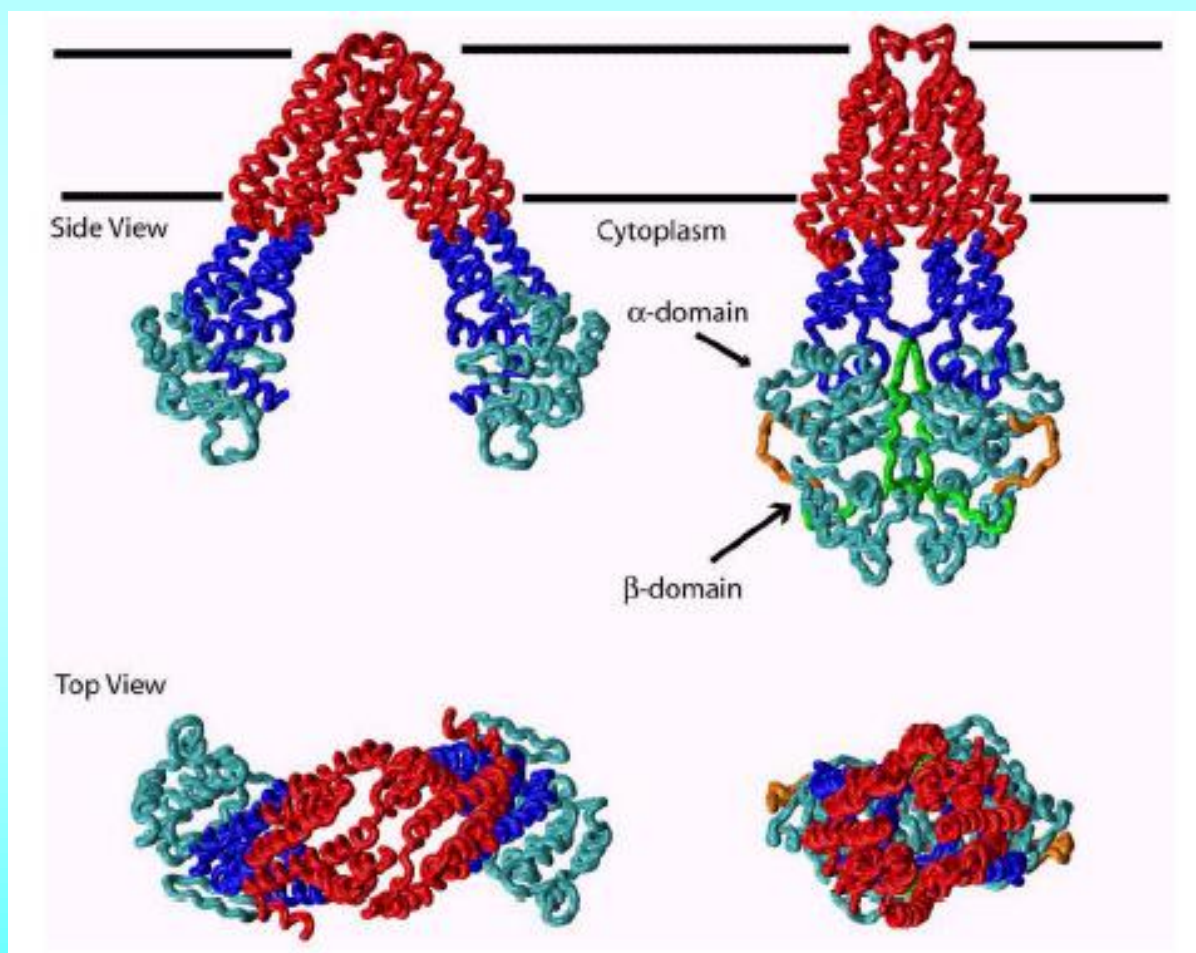


Организация генов, кодирующих АТФазы ABC- суперсемейства у разных организмов

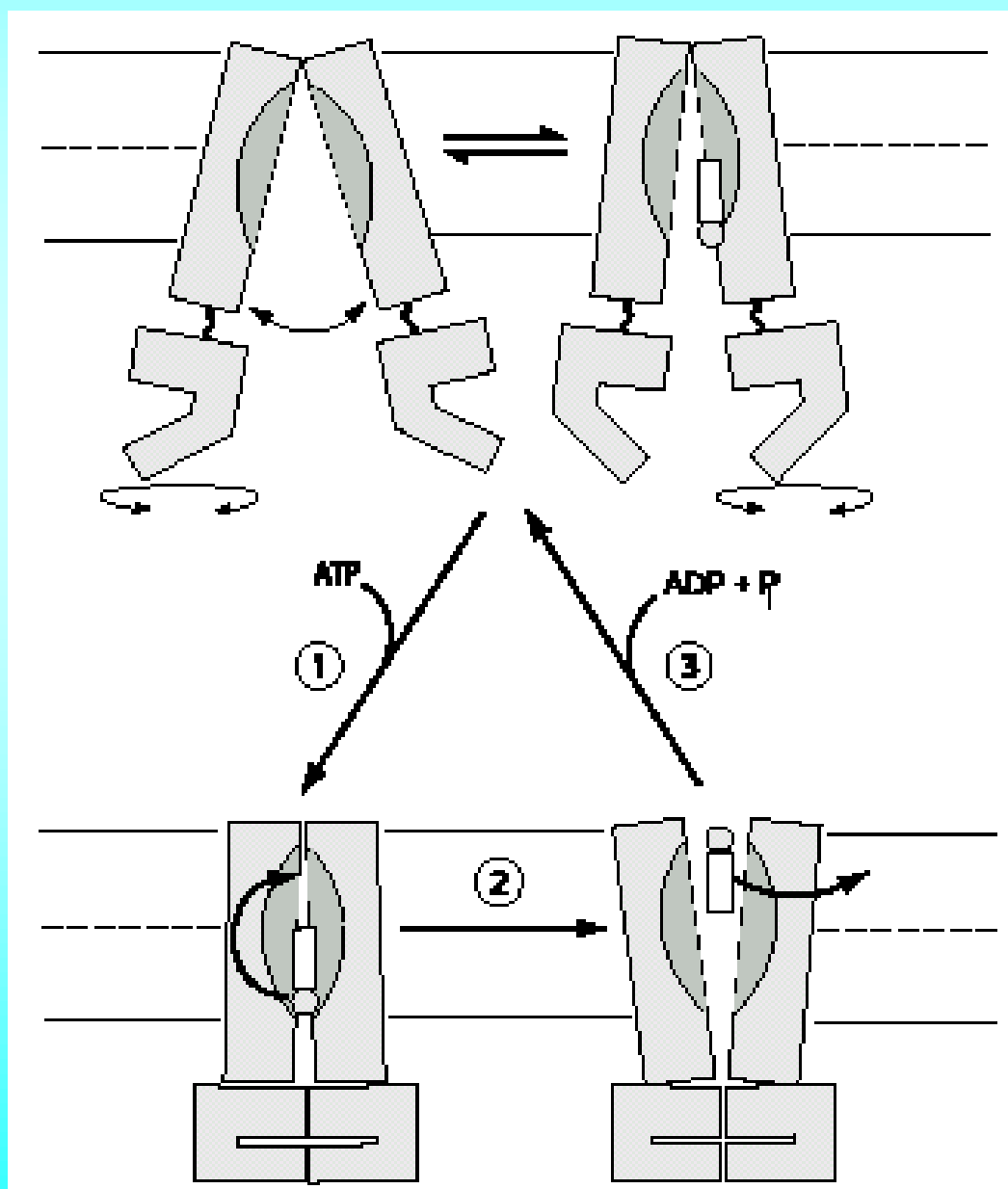
(..LSGG.. – ABC signature sequence)

(TM-NBF)2		P-gp ¹¹ , MRP ¹⁸ , STE6 ¹⁸
(TM-NBF)		ATM1 ¹⁹ , TAP1 & 2 ¹⁹
(NBF-NBF)		GCN20 ²¹
(NBF-TM)2		PDR5 ^{22,23} , SNQ2 ^{24,25}
NBF-TM		White and Brown transporters ²⁶
NBF only		YCF16 ²⁷
TMD only		ORF 206 ²⁸ , ORF 250 ²⁹

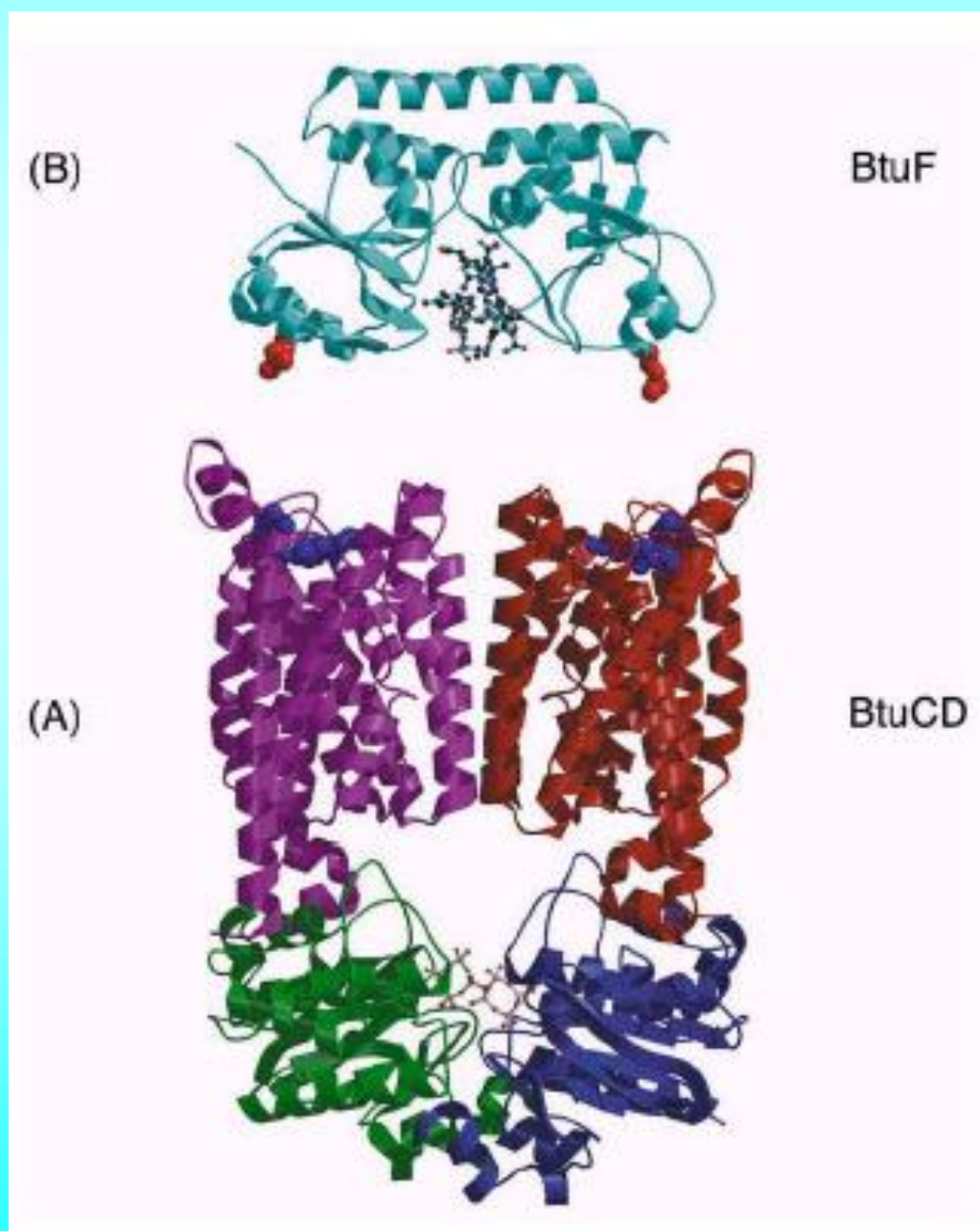
Структурная организация и механизм работы **MsbA** – бактериальной флиппазы, транспортирующей липид А



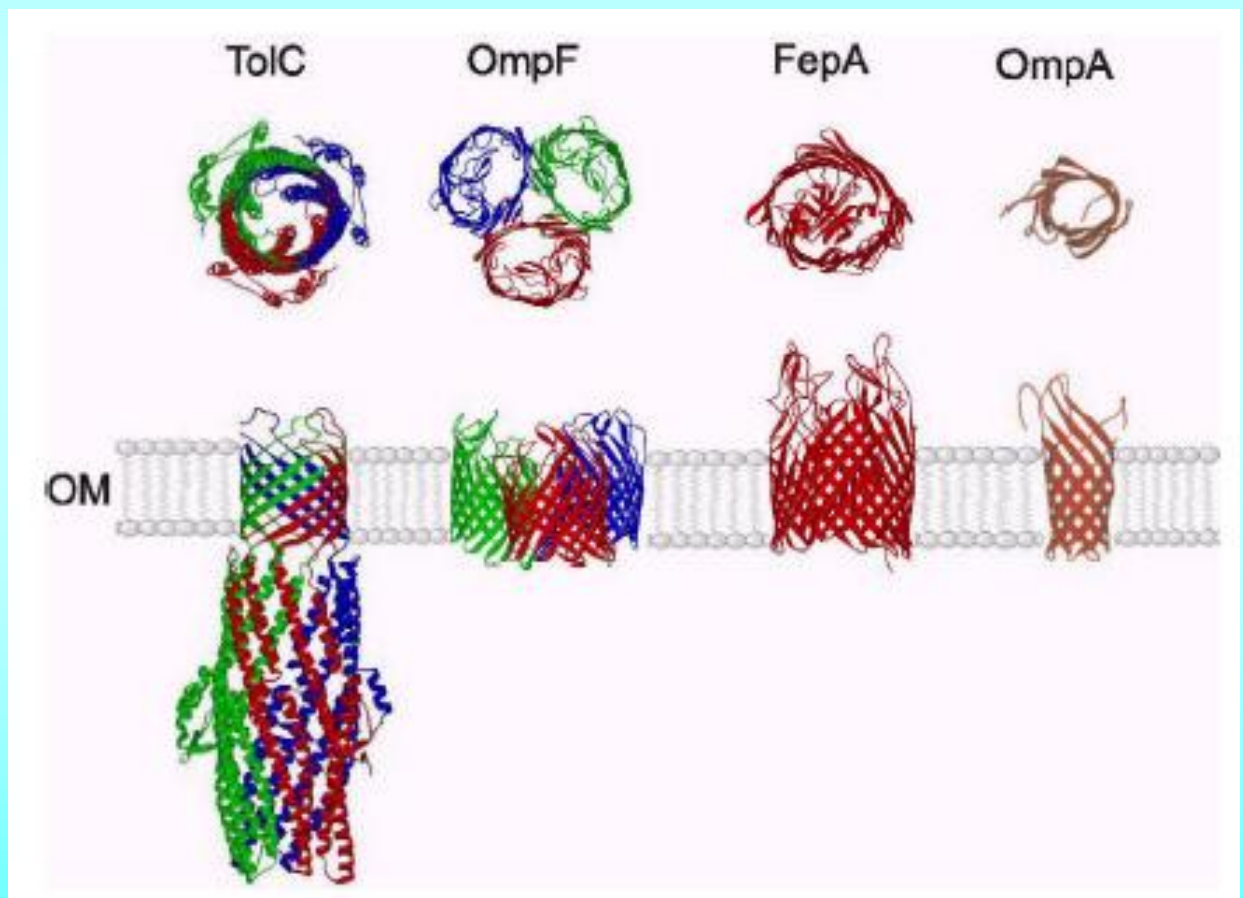
Предполагаемый механизм работы MsbA



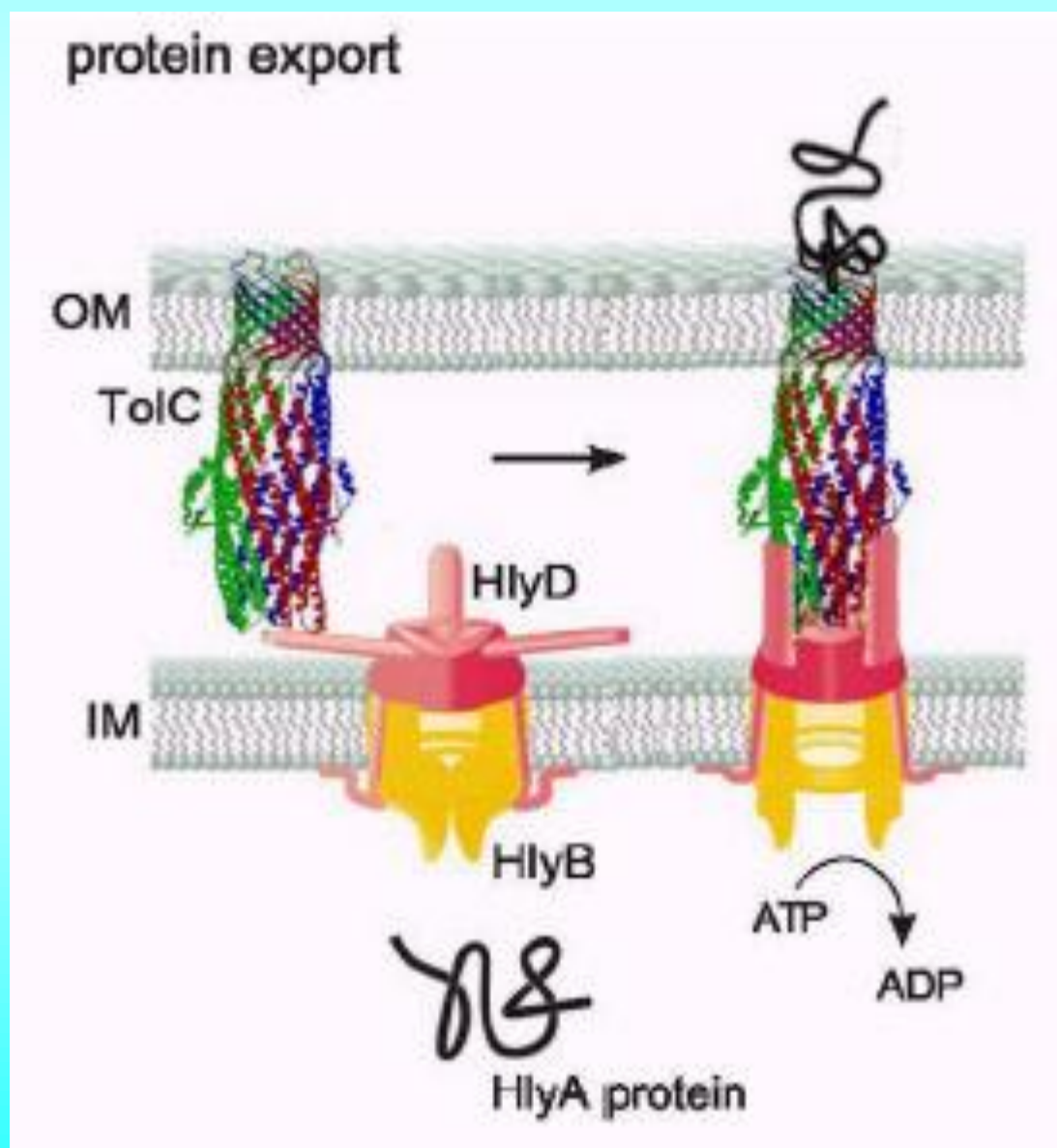
Структура **BtuCD** – бактериального переносчика витамина B_{12}



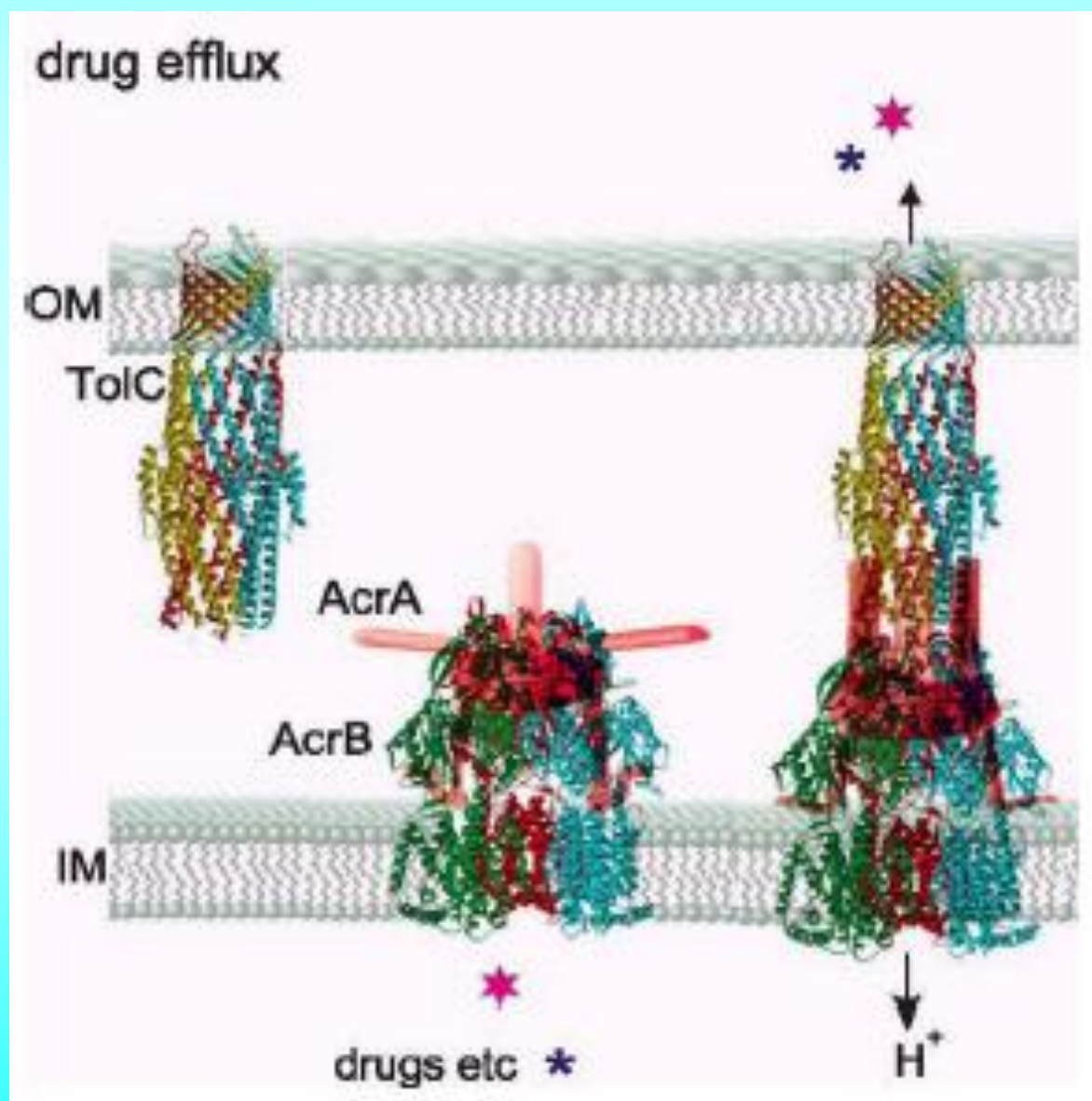
ToIC – бактериальная система для выведения из клетки белков и лекарств и другие белки наружной мембраны *E.coli*



Экспорт белков из бактериальных клеток с участием TolC (на примере гемолизина)



H^+ -зависимый экспорт лекарств из бактериальной клетки с участием TolC (на примере белка AcrB)



Структура центрального канала TolC в закрытом и открытом состоянии

